ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ · ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

# Оптимизация бизнес-процессов суббренда «Зип»

MVNO СберМобайл: структура абонентской базы и численность второй линии поддержки

Беленькая Дана 2402
Гневко Софья 2408
Дук Никита 2410

НИУ ВШЭ, Высшая школа бизнеса · Москва 2026

01 · КОМПАНИЯ

# СберМобайл выводит на рынок молодежный суббренд «Зип» с тремя тарифами

C1 · студенты

## Честный

**390 ₽ в месяц**

150 мин · 70 ГБ · 100 SMS

Маржа на абонента

**125 ₽**

C2 · молодые специалисты

## Про

**690 ₽ в месяц**

500 мин · 100 ГБ · 150 SMS

Маржа на абонента

**205 ₽**

C4 · клиенты Сбера

## Сфера

**590 ₽ в месяц**

300 мин · 80 ГБ · 100 SMS

Маржа на абонента

**245 ₽**

**70 392**
средняя база 1-го года, абонентов

**219 млн ₽**
маркетинговый бюджет 1-го года

**5 → 8 → 10**
операторов второй линии по годам

**t2 + МегаФон**
опорные операторы: трафик оптом

Источник: курсовой проект «Мобильный виртуальный оператор будущего (MVNO)», финансовая модель

02 · СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ

# Два решения бизнес-плана приняты без расчета, и мы проверяем их моделями ИО

## 1 · Структура абонентской базы

**СЕЙЧАС**

Доли тарифов 50 / 15 / 35% взяты из опроса и не проверялись на прибыльность

**МЕТОД**

Линейное программирование: симплекс-метод и анализ двойственных оценок

**ЦЕЛЬ**

Максимум маржи в месяц при том же бюджете привлечения и пакете трафика

## 2 · Вторая линия поддержки

**СЕЙЧАС**

5 / 8 / 10 операторов по годам заложены без расчета нагрузки

**МЕТОД**

Многоканальная СМО с неограниченной очередью: поток простейший, обработка показательная

**ЦЕЛЬ**

Минимум затрат на линию при среднем ожидании не дольше 1 минуты

Расчеты выполнены в Excel формулами и проверены надстройкой «Поиск решения»

03 · СТРУКТУРА БАЗЫ: МОДЕЛЬ ЛП

# Три тарифа, пять ограничений: оптимум найден за четыре итерации

**$Z = 125x_1 + 205x_2 + 245x_3 \rightarrow \max$**

маржа, тыс. ₽ в месяц; $x_1$, $x_2$, $x_3$ — база «Честного», «Про», «Сферы», тыс. абонентов

| Ограничение | Левая часть ≤ запас | В оптимуме |
|---|---|---|
| Бюджет привлечения | $x_1 + x_2 + x_3 \le 70{,}392$ | исчерпан |
| Пакет минут, млн | $0{,}15x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}3x_3 \le 17{,}95$ | исчерпан |
| Пакет ГБ, млн | $0{,}07x_1 + 0{,}1x_2 + 0{,}08x_3 \le 5{,}491$ | остаток |
| Емкость «Про» | $x_2 \le 12{,}24$ | остаток |
| Емкость «Сферы» | $x_3 \le 27{,}54$ | исчерпан |

## ПУТЬ СИМПЛЕКС-МЕТОДА

**1. Входит «Сфера» · Z = 6 747**
самая высокая маржа, до емкости сегмента

**2. Входит «Про» · Z = 9 257**
до емкости сегмента С2

**3. Входит «Честный» · Z = 12 230**
заполняет оставшиеся минуты

**4. «Про» ↓, «Честный» ↑ · Z = 12 849**
150 минут вместо 500: больше абонентов на тот же пакет. Оптимум

Пакеты трафика = потребность плана курсового; емкость сегментов — доли опроса (4 и 9 из 23 респондентов)

04 · СТРУКТУРА БАЗЫ: РЕЗУЛЬТАТ

# Перераспределение рекламы в пользу «Сферы» дает +3 млн ₽ маржи в год без новых затрат

ПРИРОСТ МАРЖИ

**+2,99**

**млн ₽ в год**

+248,8 тыс. ₽ в месяц (+2%)
Z: 12 600 → 12 849 тыс. ₽

База, бюджет и пакет трафика прежние: меняется только то, на какие сегменты идет реклама




Проверка: план выполняет все ограничения; двойственная задача дает W = Z = 12 849,0

05 · ДВОЙСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ

# Дефицитны три ресурса, и их теневые цены показывают, где искать рост

### ПАКЕТ МИНУТ

**0,23 ₽**

маржи сверх цены за каждую дополнительную минуту

Докупать выгодно, пока минута стоит не больше 0,734 ₽ (сейчас 0,505 ₽)

### БЮДЖЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

**90,7 ₽**

в месяц за каждого дополнительного абонента

Но только для ~150 абонентов: дальше заканчиваются гигабайты

### ЕМКОСТЬ «СФЕРЫ»

**85,7 ₽**

в месяц за каждого нового абонента «Сферы»

До +21,7 тыс. абонентов; самый дешевый канал — экосистема Сбера

**Не дефицитны**

ГБ (остаток 8,7 тыс. в месяц) и сегмент «Про» (недобран на 2,9 тыс.)

**План устойчив**

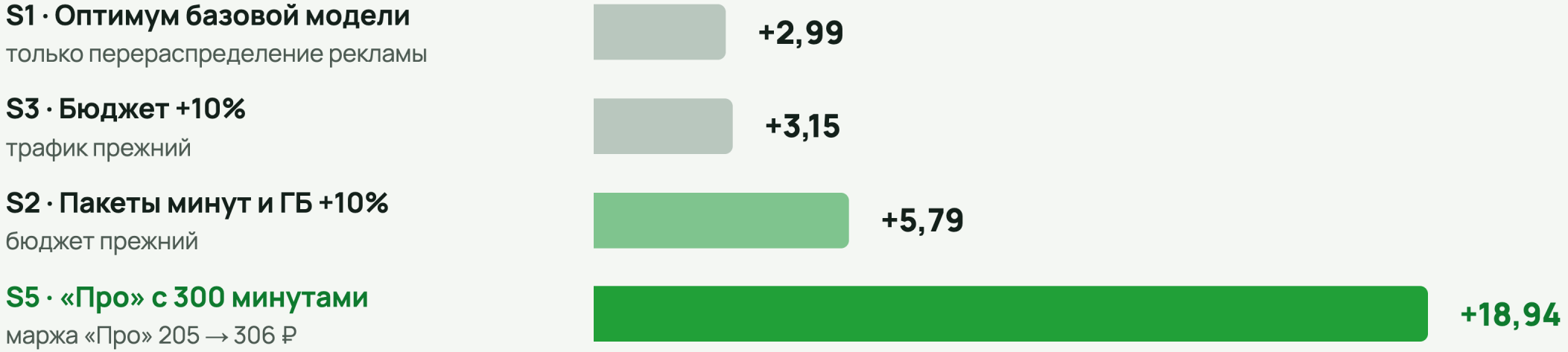
при марже «Честного» от 61,5 до 205 ₽: обе оценки из курсового (74 и 169 ₽) внутри

Теневые цены — z-строка последней симплекс-таблицы: 635/7, 1600/7, 600/7

06 · СЦЕНАРИИ

# Главный рычаг — тариф «Про» на 300 минут: +18,9 млн ₽ маржи в год

Прирост маржи к плану курсового, млн ₽ в год · каждый сценарий решен симплекс-методом




**Бюджет без трафика почти бесполезен:** +0,16 млн к S1, модель упирается в минуты

**Пакет расширять вместе:** из +10% нужны лишь +5,7% минут и +1,4% ГБ

S4 (трафик без пакета) = S2; S6 (маржа «Честного» 169 ₽) — +2,11 млн ₽ к плану при той же марже

07 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ: МОДЕЛЬ СМО

# Штата поддержки из бизнес-плана хватит, только если абоненты почти не обращаются




**КОНЕЦ 1-ГО ГОДА**

6 мест: ожидание 0,62 мин; при 5 местах — 2,19 мин, выше нормы

**ПОРОГ ДЛЯ ШТАТА КУРСОВОГО**

Не больше 1,8 / 2,6 / 3,3 обращения на 100 абонентов в месяц (в модели — 10)

**РЫЧАГ — ЧАТ-БОТ**

45% → 60% закрытых ботом: на 1–2 места меньше, −218–437 тыс. ₽ в месяц

Допущения: 10 обращений на 100 абонентов в месяц, бот 45%, 10 мин на обращение, линия 12 ч в день; место = 2,1 ставки

08 · ПРЕДЛОЖЕНИЯ

# Пять шагов для СберМобайла и эффект каждого

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Перераспределить бюджет привлечения 1-го года**<br>33,5 / 9,3 / 27,5 тыс. абонентов; продвигать «Сферу» внутри экосистемы Сбера | **+2,99 млн ₽/год** |
| 2 | **Согласовать пакет с опорными операторами**<br>18,97 млн минут и 5,57 млн ГБ в месяц, минута не дороже 0,734 ₽ | **до +5,79 млн ₽/год** |
| 3 | **Сократить пакет «Про» до 300 минут**<br>сначала проверить спрос сегмента C2 на пилоте | **до +18,9 млн ₽/год** |
| 4 | **Пересчитывать штат второй линии каждый квартал**<br>по модели CMO на реальных данных об обращениях из CRM | **ожидание ≤ 1 мин** |
| 5 | **Развивать базу знаний чат-бота**<br>доля закрытых ботом обращений с 45% до 60% | **−218–437 тыс. ₽/мес** |

Ограничения: емкость сегментов — пилотный опрос 58 человек; параметры обращений условные, поток в течение дня равномерный

СБЕРМОБАЙЛ · СУББРЕНД «ЗИП»

Модель в Excel пересчитывается при замене данных: план базы и штат поддержки можно уточнять каждый месяц

